人工智能的基本原理

（卓嘉彦 南海实验学校小学部，舟山 316021）

摘要：在当今社会，人工智能已然成为一个热门话题。许多人都在担心：机器以后会不会取代人类？不过，这么“聪明”的机器肯定是很复杂的。所以，本篇论文将会和大家深入探讨人工智能的基本原理。

关键词：人工智能，原理，实现

目录

0. 引言……02

1. 人工智能的历史……02

1.1 人工智能的诞生……02

1.2 人工智能的黄金时代……02

1.3 人工智能的低谷……02

1.4 人工智能的繁荣期……02

1.5 人工智能的冬天……02

1.6 人工智能真正的春天……02

2. 人工智能的原理……03

2.1 知识表示与知识图谱……03

2.1.1 一阶谓词逻辑表示法……03

2.1.2 产生式表示法……03

2.1.3 框架表示法……04

2.1.4 语义网络表示法……05

2.1.5 知识图谱……05

2.2 搜索推理技术……05

2.2.1 图搜索策略……05

2.2.2 无信息搜索……06

2.2.3 启发式搜索……10

2.2.4 消解原理……11

2.2.5 规则演绎系统……13

2.2.6 不确定性推理……13

2.3 计算智能……14

2.3.1 概述……14

2.3.2 人工神经网络……15

2.3.3 进化算法……15

2.3.4 人工生命……15

2.3.5 粒群优化算法……15

2.3.6 蚁群算法……16

2.4 自然语言处理技术……16

2.4.1 自然语言处理概述……16

2.4.2 自然语言理解……16

2.4.3 词法分析……16

2.4.4 句法分析……16

3. 参考文献……17

4. 致谢……17

0.引言

在当今社会，人工智能已然成为一个热门话题。许多人都在担心：机器以后会不会取代人类？不过，这么“聪明”的机器肯定是很复杂的。所以，本篇论文将会和大家深入探讨人工智能的基本原理。

1.人工智能的历史

1.1 人工智能的诞生

1950 年，艾伦·麦席森·图灵（Alan Mathison Turing）发表了论文《计算机器与智能》，图灵在这篇论文中预言了创造出具有真正智能的机器的可能性。由于注意到“智能”这一概念难以确切定义，他提出了著名的图灵测试：两个人类和一台机器在三个房间里，先让两个人对话，再让一个人通过电传设备和机器对话。如果机器能让人类相信它是人类，则认为这台机器具有智能。[8]

1954 年，乔治·戴沃尔（George Devol）提出并申请了工业机器人的专利。[9]

1956 年，在达特茅斯学院，一群科学家聚在一起讨论一个问题：用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能。这个会议足足开了 2 个月，虽然最后没有达成普遍的共识，但是他们却为会议讨论的内容起了一个名字：人工智能（Artificial Intelligence）。[3]

1.2 人工智能的黄金时代

1966 至 1972 年间，美国斯坦福国际研究所（SRI）研发了机器人 Shakey，该机器人被公认为世界上第一台整合人工智能技术的自主移动机器人它通过电子摄像机、三角测距仪等设备实现环境感知，并首次应用 STRIPS 规划系统和 A*算法等技术，能够在预设环境中完成分析指令、路径规划与自主避障等任务。[6]

1966 年，世界上第一个聊天机器人 ELIZA 发布。[1]

1968 年，道格拉斯·恩格尔巴特（Douglas Engelbart）制作了世界上第一台鼠标。鼠

标在申请专利时的名字为显示系统 X-Y 位置指示机器。[5]

1.3 人工智能的低谷

20 世纪 70 年代初，人工智能遭遇了瓶颈：当时的计算机有限的内存和处理速度不足以解决任何实际的人工智能问题。有人要求程序对这个世界具有儿童水平的认识，但是研究者们很快发现这个要求太高了：1970 年没人能够做出如此巨大的数据库，也没人知道一个程序怎样才能学到如此丰富的信息。由于缺乏进展，对人工智能提供资助的机构对无方向的人工智能研究逐渐停止了资助。美国国家科学委员会（NRC）在拨款二千万美元后停止资助。[5]

1.4 人工智能的繁荣期

1981 年，日本向世界宣告开始研制第五代计算机，并于 1982 年制订为期 10 年的“第五代计算机技术开发计划”，总投资为 1000 亿日元。[4]

1984 年，美国微电子与计算机技术公司开始开发 Cyc 项目，它的目标是将上百万条知识编码成机器可用的形式，用以表示人类常识。[5]

1.5 人工智能的冬天

20 世纪 80 年代晚期，有人发现专家系统的实用性仅局限于某些特定情景。后来，美国国防部高级研究计划局（DARPA）的新任领导认为人工智能并非“下一个浪潮”。所以，拨款被倾向于那些看起来更容易出成果的项目。[5]

1.6 人工智能真正的春天

1997 年，IBM 开发的国际象棋电脑深蓝与国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）进行了一场比赛，最终深蓝以 3.5:2.5 的比分赢得了比赛，成为历史上第一个在标准国际象棋比赛中打败卫冕世界冠军的计算机系统。[7]

2011 年，IBM 公司和美国德克萨斯大学联合打造的超级电脑沃森（Watson）在美国最受欢迎的智力竞猜电视节目《危险边缘》中击败该节目历史上两位最成功的选手。[10]

2012 年，加拿大滑铁卢大学神经学家与软件工程团队开发了虚拟大脑 Spaun，它包含

250 万个模拟神经元，通过超级计算机模拟脑电波活动并整合视觉输入与机械臂控制功能。并且，它通过了基础的智商测试。[5]

2016 年，谷歌（Google）旗下 DeepMind 公司开发的围棋机器人 AlphaGo 在与围棋世界冠军李世石（Lee Sedol）对战时以 4:1 的战绩赢得了比赛。[2]

2.人工智能的原理

2.1 知识表示与知识图谱

2.1.1 一阶谓词逻辑表示法

用谓词公式表示知识的一般步骤是：

1.定义谓词和个体。

2.根据要表达的事物和概念，为谓词中的变元赋特定的值。

3.根据语义用适当的连接符号将各个谓词连接起来，形成谓词公式。实际上，关系数据库也可以用一阶谓词表示。

例：用一阶谓词逻辑表示表 1 所示关系数据库。

表 1　关系数据库举例

人名	电话
Sally	81726953
Lily	83786912
Yang Ming	98765432

表中有一个关系：

PHONENUMBER（给定电话号码与人名的电话关系）

用一阶谓词表示为：

PHONENUMBER(Sally,81726953),PHONENUMBER(Lily,83786912),...

一阶谓词逻辑表示法的优点有：自然性、精确性、严密性、容易实现。

一阶谓词逻辑表示法的缺点有：

1.不能表示不确定的知识；

2.有可能形成组合爆炸；

3.效率较低。[11]

2.1.2 产生式表示法

产生式表示法分为确定性规则知识的产生式表示、不确定性的产生式表示、确定性事实的产生式表示、不确定性事实性知识。

（1）确定性规则的产生式表示的基本形式是：

IF P THEN Q

或者

P（产生式的前提）→Q（当条件满足时，应该得出的结论）

例如：

r1（产生式编号）:IF 1+1=2 AND 这是一个数学运算 THEN 该运算是十进制的

就是一个产生式。

（2）不确定性规则知识的产生式表示的基本形式是：

IF P THEM Q（置信度）

或者：

P→Q（置信度）

例如，在专家系统 MYCIN 中有这样一条产生式：

IF 此微生物的染色班是革兰氏阴性，

此微生物的形状呈杆状，

病人是中间宿主

THEM　此微生物是绿脓杆菌，置信度为 0.6

（3）确定式事实知识的产生式表示是：

确定性事实一般用三元组表示：

（对象，属性，值）

或者：

（关系，对象 1，对象 2）

例如，Sally 的电话号码是 81726953，表示为（Sally，PhoneNumber，81726953）、Kate 是 Sally 的妹妹，表示为（Sister，Sally，Kate）。

（4）不确定性事实性知识的产生式表示是

不确定性事实一般用四元组表示：

（对象，属性，值，置信度）

或者：

（关系，对象 1，对象 2，，置信度）

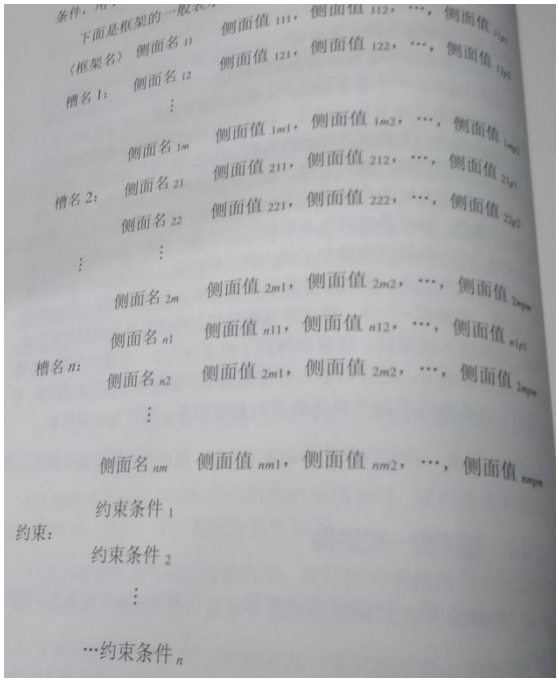
例如，老李年龄很可能是 40 岁，表示为：（Li，Age，40，0.8）、老李和老王不大可能是朋友，表示为：（Friend，Li，Wang，0.1）。

产生式表示法的优点：自然性、模块性、有效性、信息性；产生式表示法的缺点：效率不高不能表达具有结构性的知识。[11]

2.1.3 框架表示法

一个框架（frame）由若干被称为“槽”（slot）的结构组成，每个槽又可根据实际情况被分为若干“侧面”。以下是框架的一般形式（如图 1）。

图 1　框架的一般形式



下面是框架的一般表

〈框架名〉

槽名 1：侧面名 $_{11}$ 侧面值 $_{111}$，侧面值 $_{112}$，…，侧面值 $_{1n1}$

侧面名 $_{12}$ 侧面值 $_{121}$，侧面值 $_{122}$，…，侧面值 $_{1m2}$

⋮

侧面名 $_{1m}$ 侧面值 $_{1m1}$，侧面值 $_{1m2}$，…，侧面值 $_{1mpm}$

槽名 2：侧面名 $_{21}$ 侧面值 $_{211}$，侧面值 $_{212}$，…，侧面值 $_{21p1}$

侧面名 $_{22}$ 侧面值 $_{221}$，侧面值 $_{222}$，…，侧面值 $_{22p2}$

⋮

侧面名 $_{2m}$ 侧面值 $_{2m1}$，侧面值 $_{2m2}$，…，侧面值 $_{2mpm}$

槽名 n：侧面名 $_{n1}$ 侧面值 $_{n11}$，侧面值 $_{n12}$，…，侧面值 $_{n1p1}$

侧面名 $_{n2}$ 侧面值 $_{2m1}$，侧面值 $_{2m2}$，…，侧面值 $_{2mpm}$

⋮

侧面名 $_{nm}$ 侧面值 $_{nm1}$，侧面值 $_{nm2}$，…，侧面值 $_{nmpm}$

约束：约束条件 $_1$

约束条件 $_2$

⋮

…约束条件 $_n$

除原始类型的值以外，还可以有缺省值（default value）、如果需要值（if-needed value）、如果加入值（if-added value）。将这些值分别填入相应的侧面中，每个槽就可以表示为：

SLOT（槽） VALUE（值侧面）

DEFAULT（缺省值侧面，一般情况下的填充值）

IF-NEEDED（如果需要值侧面，过程信息）

IF-ADDED（如果加入值侧面，应该做什么的信息）

框架表示法的优点：结构性、继承性、自然性。

2.1.4 语义网络表示法
与
2.1.5 知识图谱

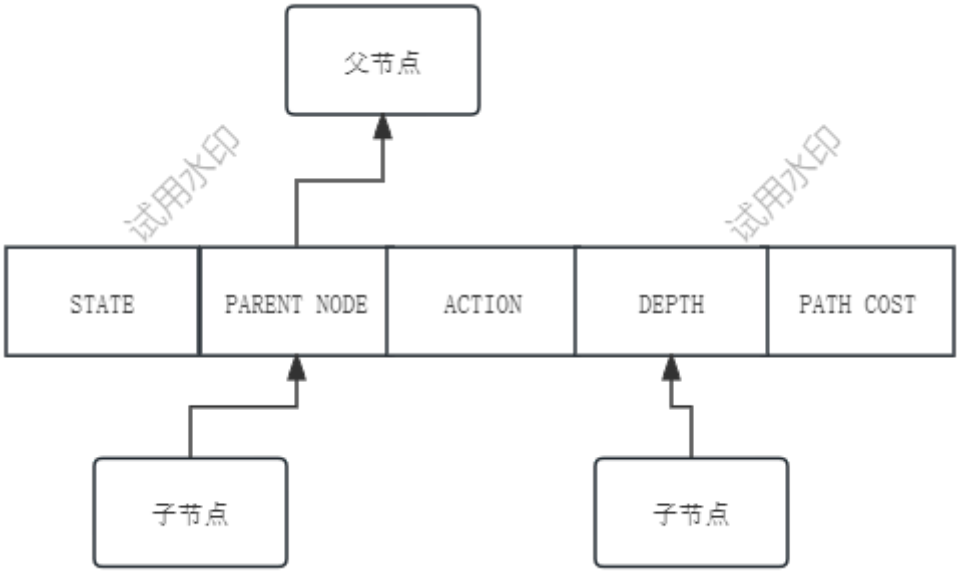
语义网络表示法和知识图谱与思维导图差不多，因此本张不过多介绍。

语义网络表示法的优点是可以表示复杂的知识结构，缺点是网络结构复杂。

2.2 搜索推理技术

2.2.1 图搜索策略

图搜索的节点数据结构如下。



注：

STATE：节点表示状态的基本信息；

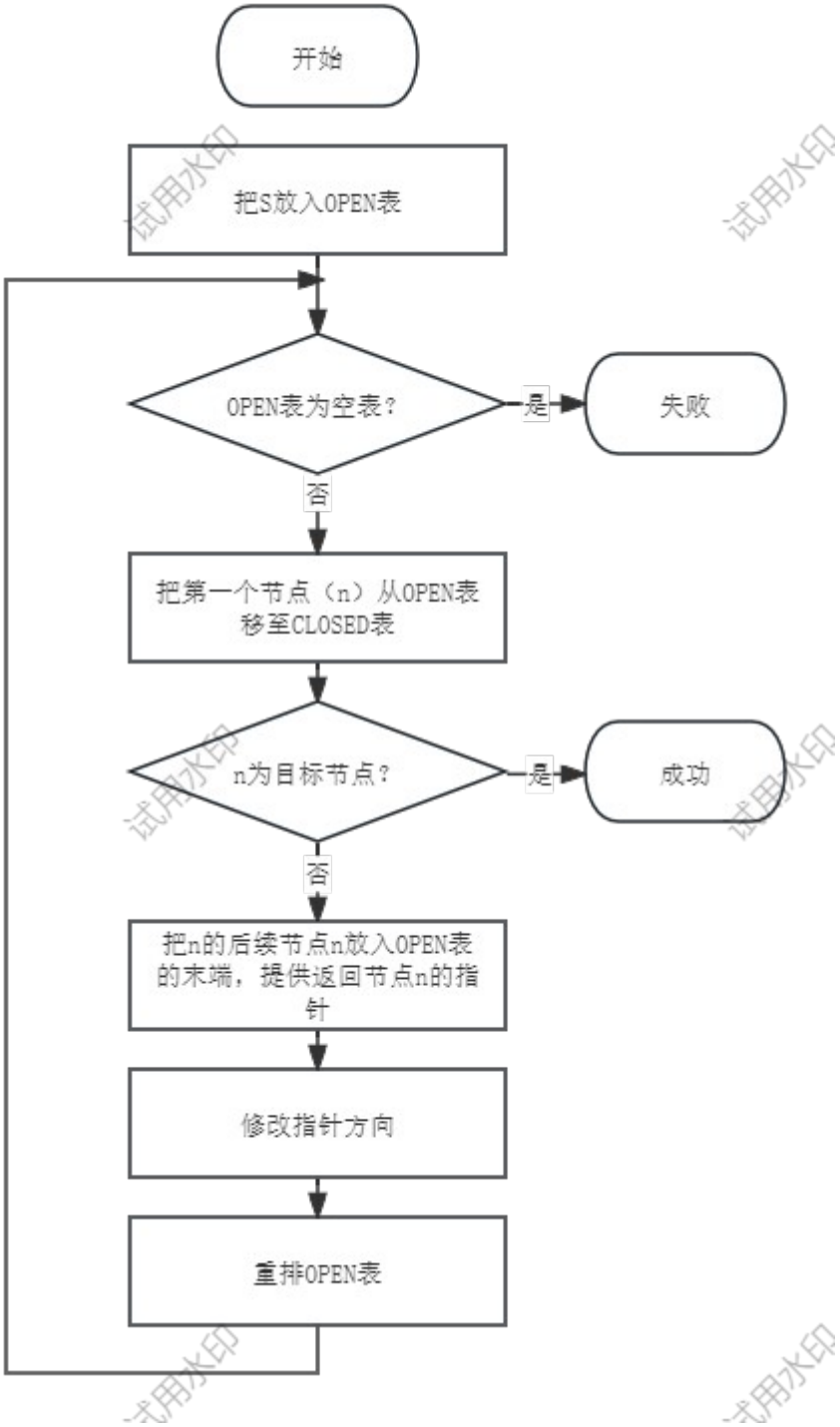
PARENT NODE：指针域，指向当前节点的父节点；

ACTION：从父节点表示的状态转换为当前节点状态使用的操作；

DEPTH：当前节点在搜索树中的深度；

PATH COST：从起始节点到当前节点的路径代价。

图搜索的一般过程如下。



[11]

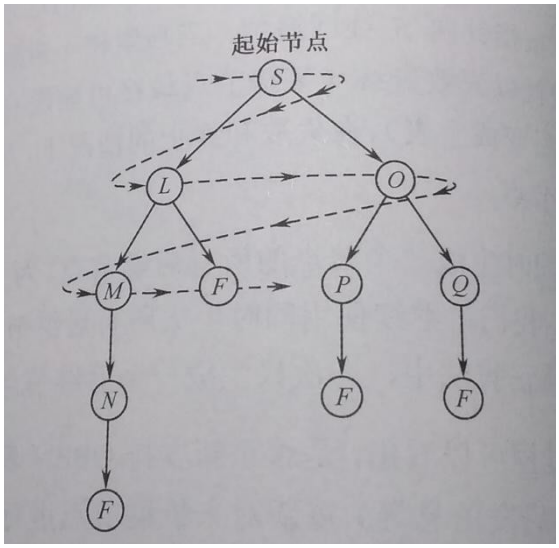
2.2.2 无信息搜索

不需要重新安排 OPEN 表的搜索被称为无信息搜索或盲目搜索，它包括宽度优先搜索、深度优先搜索和等代价搜索等，无信息搜索只适用于解决简单的问题。

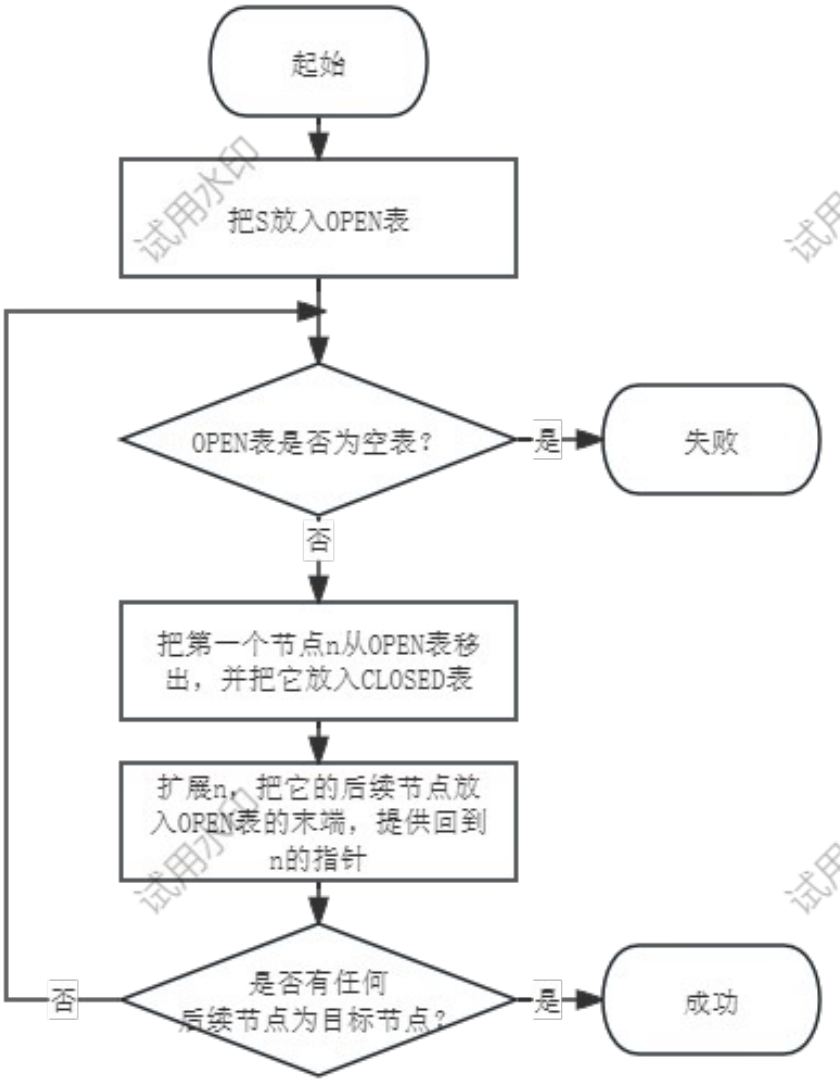
（1）宽度优先搜索

以接近起始节点的程度依次扩展节点的搜索，被称为宽度优先搜索（breadth-first search）。如图 2 所示，这种搜索是逐层进行的：在对下一层的任意节点进行搜索时，必须搜索玩本层的所有节点。

图 2　宽度优先搜索示意图



宽度优先搜索过程如下所示。



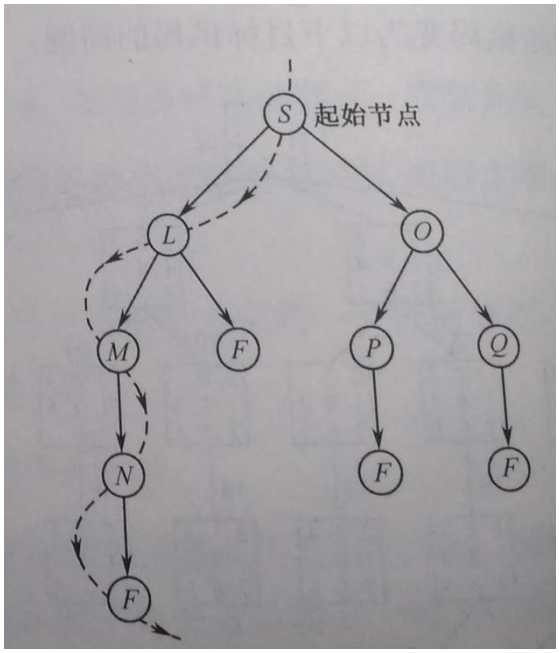
（2）深度优先搜索

另一种无信息搜索叫做深度优先搜索（depth-first search）。在深度优先搜索中，首先扩展最新产生的（即最深的）节点，如图 3 所示。深度相等的节点可以任意排列。定义节点的深度如下：

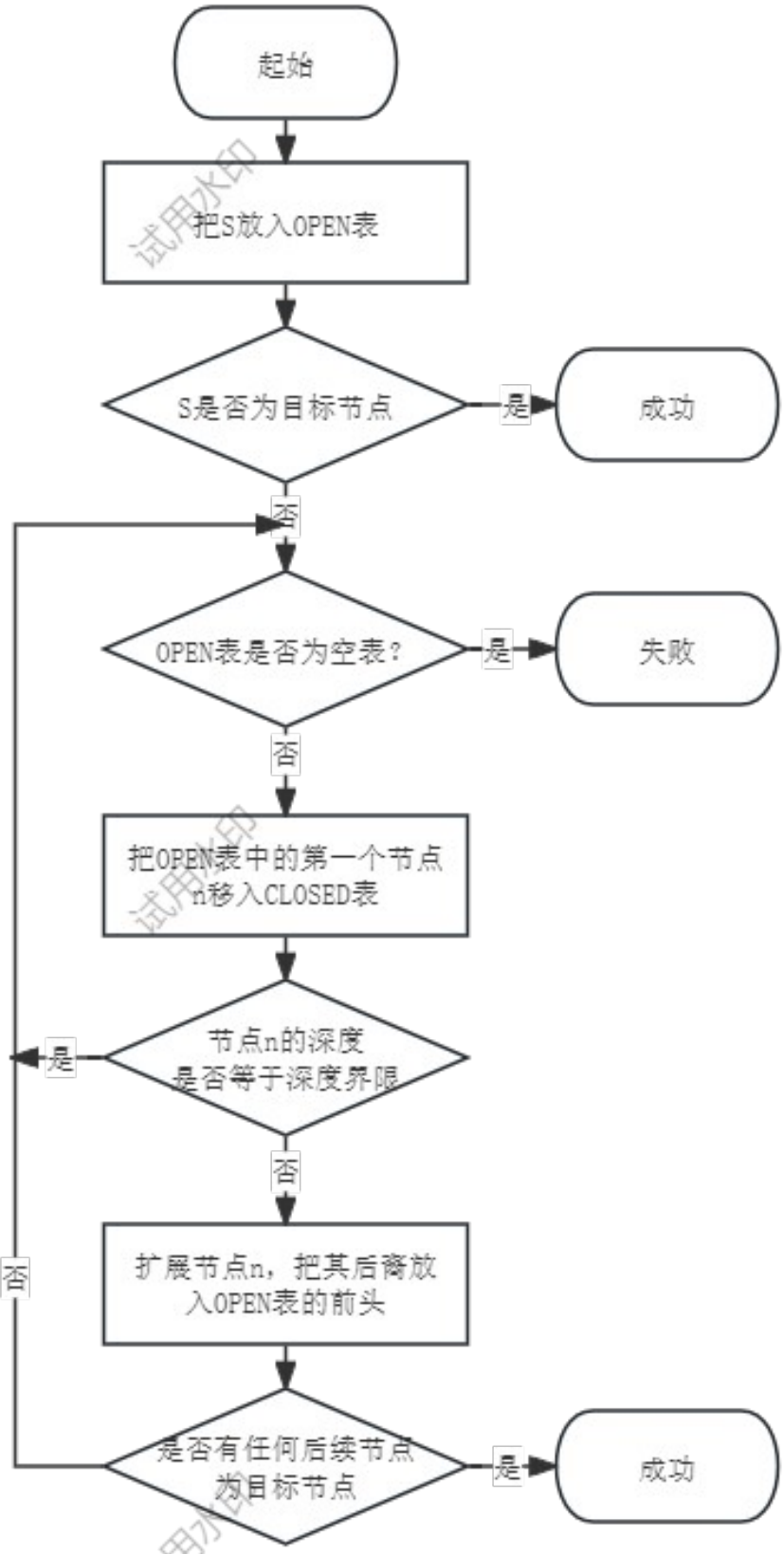
1.起始节点（即根节点）的深度为 0；

2.任何其他节点的深度等于其父节点深度加 1。

图 3　深度优先搜索示意图

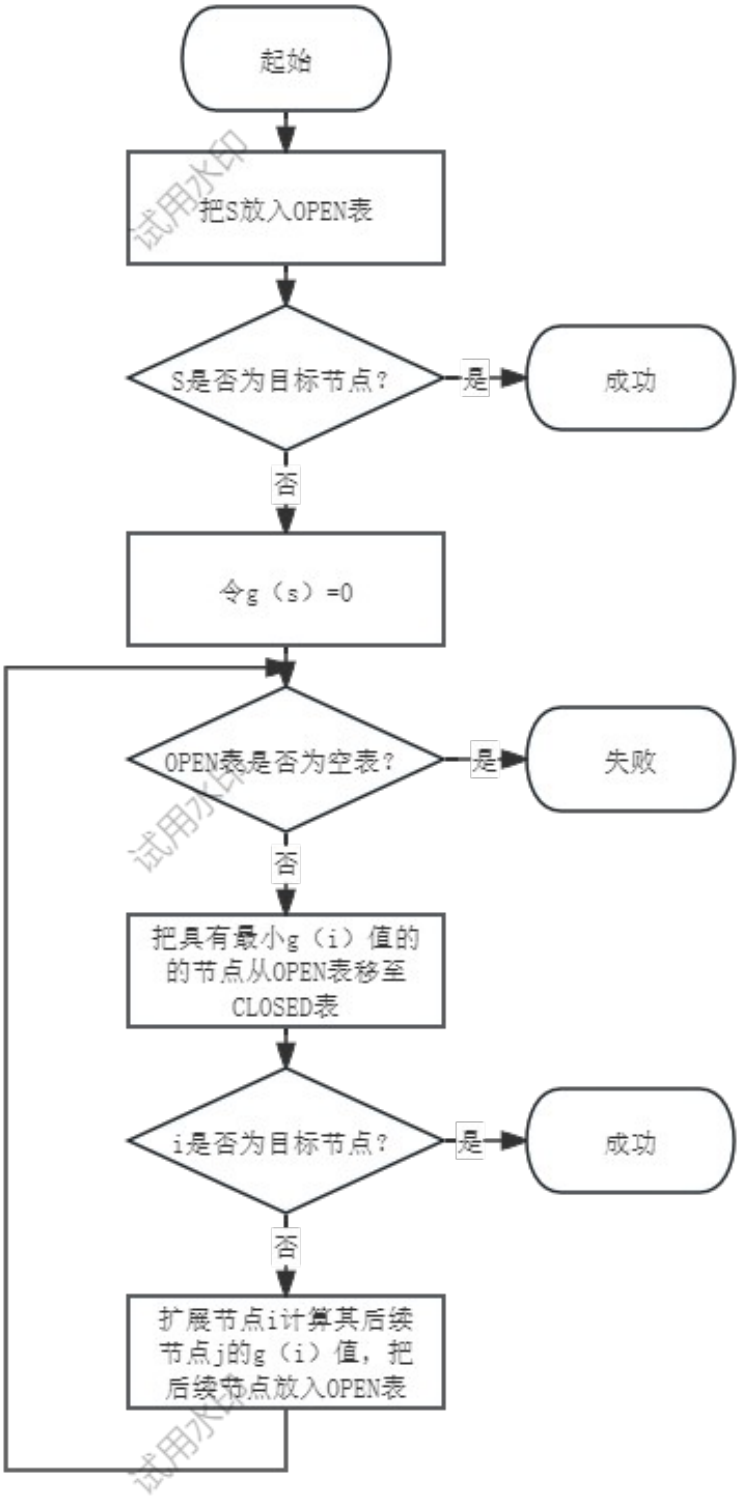


含有界限的深度优先搜索过程如下所示。


起始
把S放入OPEN表
S是否为目标节点
是
成功
否
OPEN表是否为空表？
是
失败
否
把OPEN表中的第一个节点
n移入CLOSED表
节点n的深度
是否等于深度界限
是
否
扩展节点n，把其后裔放
入OPEN表的前头
否
是否有任何后续节点
为目标节点
是
成功

（3）等代价搜索

等代价搜索的算法如下所示。



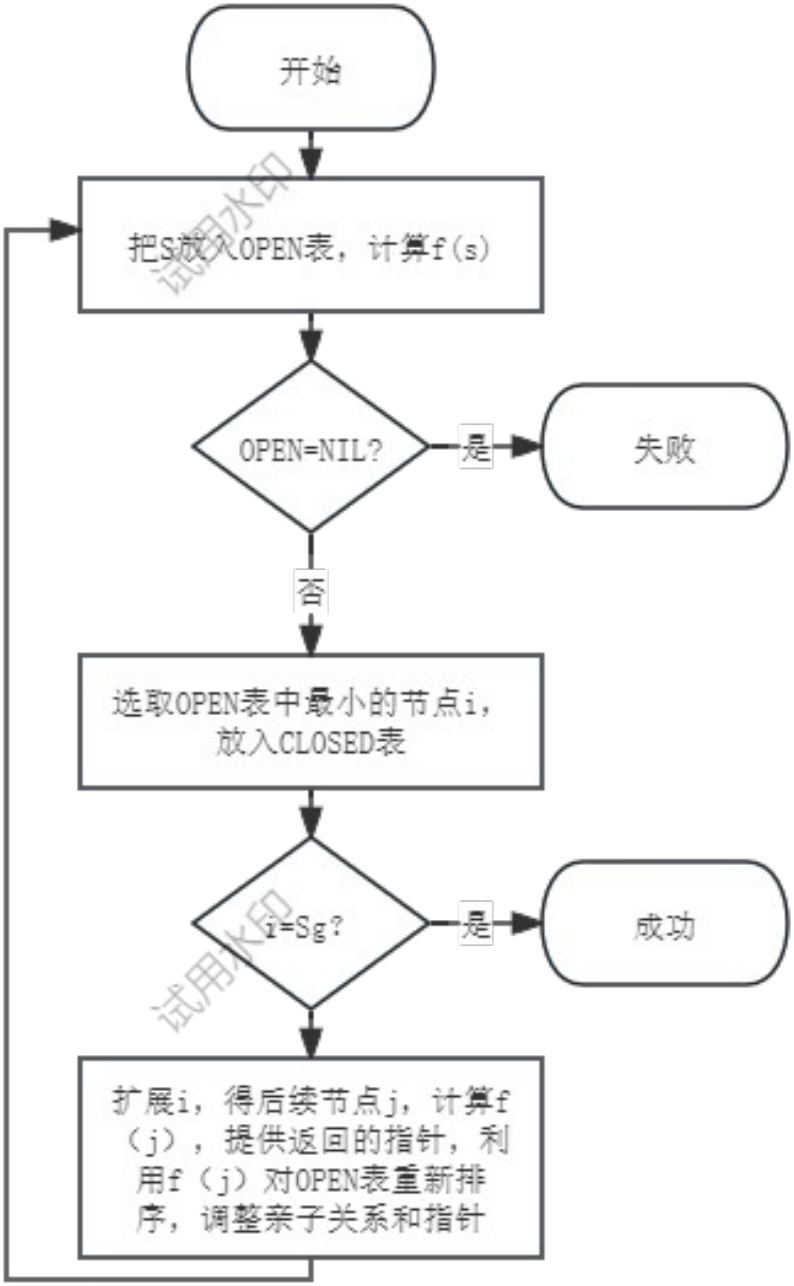
【11】

2.2.3 启发式搜索

无信息搜索的效率低，会耗费过多的计算空间与时间。如果能够找到一种方法用于排

列待扩展节点的顺序，搜索效率会大为提高。能够优先通过检测来确定合理的顺序的搜索方法，被称为启发式搜索（heuristically search）或有信息搜索（informed search）。

有序搜索（ordered search）又称最佳优先搜索（best-first search），它的基本方法可以被看成启发式搜索方法的一般策略。有序搜索过程如下所示。



【11】

2.2.4 消解原理

消解是一种可用于一定的子句公式的重要推理规则。一定的子句含义为由文字的析取组成的公式（一个原子公式和对原子公式的否定都叫做文字）。当消解可使用时，消解过程被应用于母体字句对，以产生一个导出子句。例如，如果存在某个公理$E_1 E_2$和另一个公理$\neg E_2 E_3$那么$E_1 E_3$在逻辑上成立，这就是消解。$E_1 E_3$被称为$E_1 E_2$和$\neg E_2 E_3$的消解式（resolvent）。

任何一个谓词演算公式都可以化成一个子句集，其演算步骤由下列步骤组成：

1. 消去蕴含符号，只使用*和*$\neg$符号，以$\neg A B$代替$A \to B$。

2. 减少否定符号的辖域，每个否定符号$\neg$最多只用到一个谓词符号上，并反复使用德摩根律。

3. 对变量标准化，在任一量词辖域内，受该量词约束的变量为一哑元（虚构变量），它可以在该辖域内统一被另一个没有出现过的任一变量代替，而不改变公式的真值。合式公式中变量的标准化意味着将哑元改名，以保证每个量词都有自己唯一的哑元。

4. 消去存在量词，从一个公式消去一个存在量词的一般规则是以一个斯科伦函数代替每个出现的存在量词的量化变量，而这个斯科伦函数的变量就是由那些全称量词约束的全称量词量化变量，这些全称量词的辖域包括要被消去的那些存在量词的的辖域。斯科伦函数使用的函数符号必须是新的，即不允许是公式中已经出现过的函数符号。如果要消去的存在量词不在任何一个全称量词的辖域里，那么就用不含变量的斯科伦函数，即常量。

5. 化为前束形，把所有全称量词移到公式的左边，并使每一个量词的辖域包括这个量词后面公式的整个部分，所得公式被称为前束形。前束形公式由前缀和母式组成，前缀由全称量词串组成，母式由没有量词的公式组成，即$\text{前束形} = (\text{前缀})(\text{母式})$

6. 把母式化为合取范式，我们可以反复应用分配律，把任一母式化成合取范式。

7. 消去全称量词。

8. 消去连词符号 ，用(A,B)代替$(A\ B)$，以消去明显的符号 。

9. 更换变量名称。[11]

2.2.5 规则演绎系统

基于规则的问题求解系统运用以下规则来建立：

$$If \rightarrow Then$$

即

$$\begin{array}{ll} If & if_1 \\ & if_2 \\ & \cdots \\ Then & then_1 \\ & then_2 \\ & \cdots \end{array}$$

在所有基于规则的系统中，每个 if 可能与某断言集（assertion）中的一个或多个断言匹配。人们有时候把该断言集称为工作内存。在许多基于规则的系统中，then 部分用于放入工作内存的新断言。这种基于规则的系统叫做规则演绎系统（rule based deduction system）。在这种系统中，每个 if 部分通常被称为前项（antecedent），每个 then 部分通常被称为后项（consequent）。

有时，then 部分用于规定动作。这是，这种基于规则的系统被称为反应式系统（reacion systen）或产生式系统（production system）。[11]

2.2.6 不确定性推理

不确定性推理（reasoning with uncertainty）也称不精确推理（inexact reasoning），是一种建立在非经典逻辑基础上的基于不确定性知识的推理，它从具有不确定性的初始证据出发，通过运用不确定性知识，推出具有一定程度的不确定性的和合理的或近乎合理的言论。

我们需要采用不同的数据和方法来度量确定性的程度。首先必须确定数据的取值范围。例如，在 MYCIN 等专家系统中，用可信度来表示知识和证据的不确定性，其取值范围为

[-1，+1]。[0,1]之间的值也可以用来表示某些问题的不确定性。

在确定度量方法及其范围时，必须注意：

1. 度量要能充分表达相应知识和证据不确定性的程度；

2. 度量范围的指定应便于领域专家和用户对不确定性的估计；

3. 度量要便于对不确定性的传递进行计算，而且对结论算出的不确定性度量不能超出规定的范围。

4. 度量的确定应当是直观的，并有相应的理论依据。

不确定性推理目前常用的推理方法是：设计一个用来计算匹配双方相似程度的算法，，在指定一个相似的限度，用来衡量匹配双方相似的程度是否落在指定的限度内。如果落在指定的限度内，就称他们是可匹配的，否则就称他们是不可匹配的。

不确定性推理的根本目的是根据用户提供的初始证据推出不确定性结论和结论的确定性程度。所以，除了要解决前面提出的问题之外，不确定性推理还需要解决不确定性的更新问题，即在推理过程中如何考虑知识不确定性的动态积累的传递。[11]

2.3 计算智能

2.3.1 概述

第一个对计算智能（Computer Intelligence，CI）的定义是由贝兹德克（Bezdek）与1992 年提出的。他认为，从严格意义上讲，计算智能取于制造者提供的数值数据，而不依赖知识；人工智能则应用知识精品。他还认为，人工神经网络应当被称为计算神经网络。

贝兹德克对计算智能的相关术语给予一定的符号和简要说明或定义。首先，他提出了有趣的 ABC（如图 4）。

图 4　ABC 的交互关系图

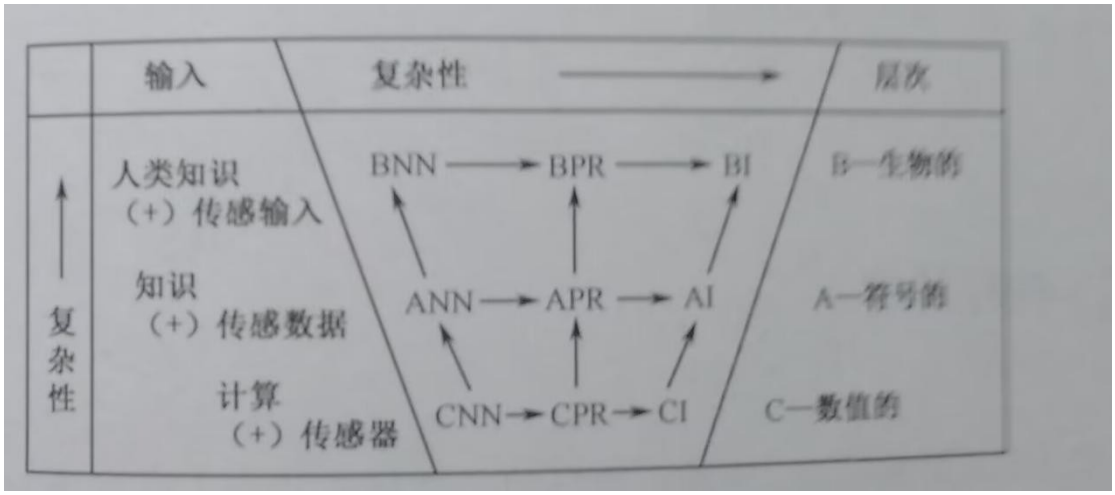


图 4 中的各个子领域如表 1 所示。

表 1　ABC 及其相关领域的定义

名称	分类	说明
BNN	人工智能硬件；大脑	人的传感输入处理
ANN	中层模型：CNN+知识精品	以大脑方式的中层处理
CNN	底层，生物激励模型	以大脑方式的传感数据处理
BPR	对人的传感数据结构的搜索	对人的感知环境中结构的识别
APR	中层模型：CPR+知识模型	中层数值和语法处理
CPR	对传感器数据结构的搜索	所有 CNN+模糊、统计和确定性模型
BI	人工智能软件：智力	人类的认知、记忆和作用
AI	中层模型：CI+知识精品	以大脑方式的中层认知
CI	计算推理的底层算法	以大脑方式的底层认知

当一个系统只涉及数值（底层）数据，含有模式识别部分，不应用人工智能意义上的知识，而且能够呈现出计算适应性、计算容错性、接近人的速度、误差率与人接近，则该

系统就是计算智能系统。

若一个智能计算系统以非数值方式加上知识（精品）值，则成为人工智能系统。

2.3.2 人工神经网络

人工神经网络由神经元构成，这种由许多神经元组成的信息处理网络具有并行分布结构，每个神经元可以与其他神经元连接，连接时存在多种连接方法，每种连接方法对应着一个链接权系数。

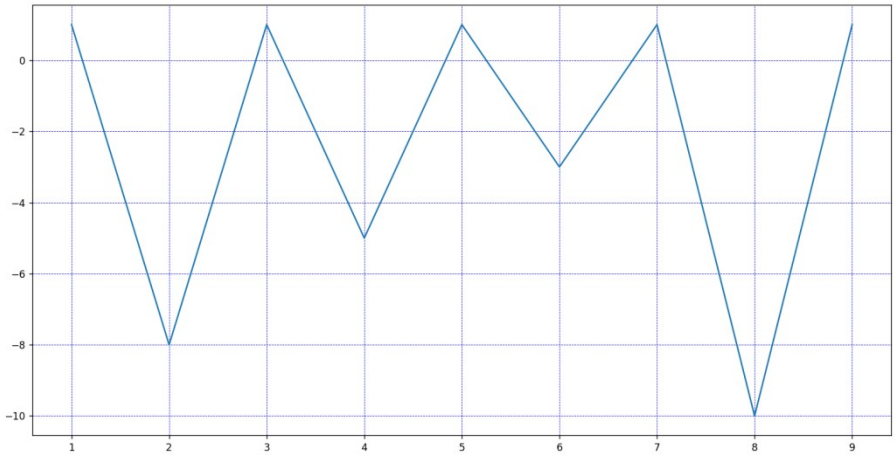
人工神经网络结构基本上分为两类，也就是递归网络和前馈网络。递归网络的信号能正向和反向流通，前馈网络则不能。

神经网络主要通过有监督学习和无监督学习进行学习训练。有监督学习需要有人给机器数据提供目标输出信号，而无监督学习则不用。[11]

2.3.3 进化算法

有一个算法，它是从单点出发来搜索东西的。但是，在图 5 那种情况下，如果我们从（1，1）出发寻找最小的数值，算法就容易在（2，-8）那里停下来。实际上，算法应该在（8，-10）那里停下来。

图 5 某个算法的缺点和进化算法的优点



而进化算法从（*，1）出发，就可以轻而易举的找到（8，-10）。

如上所述，进化算法基于多点同时进行搜索。在进化算法中，这些点被称为个体（individual），所有的个体构成了一个群体（population）。进化算法从选定的初始群体出发，通过不断迭代逐步改进当前群体，直至最后收敛于全局最优解。进化算法的整体框架如下所示。[11]

2.3.4 人工生命

通俗地讲，人工生命（Artificial life）即人造的生命，并非自然的生命。然而要对人工生命做出严格的应定义，需要进行深入研究。

1987 年，兰德（Langton C G）提出人工生命的定义：人工生命是研究能够演示出自然生命系统特征行为的人造系统。

对人工生命的研究有以下意义：

1. 开发基于人工生命的工程技术新方法、新系统、新产品；
2. 为对自然生命的研究提供新模型、新工具、新环境；
3. 延长人类寿命、减缓衰老、防治疾病；
4. 扩展自然生命、实现人工进和优生优育；
5. 促进生命科学、信息科学、系统科学的交叉与发展。[11]

2.3.5 粒群优化算法

粒群优化算法（particle swarm optimization,PSO）是一种基于群体搜索的算法。在粒群优化算法中，被称为“粒子”（particles）的个体是通过超维搜索空间“流动”的。粒子的搜索行为受到群中其他粒子的搜索行为的影响，由此可见，粒群优化算法是一种共生合作算法。[11]

2.3.6 蚁群算法

蚁群算法（ant colony optimization,ACO）是受到真实蚁群行为研究的启发而提出的。假设石头的一段是蚁巢，另一端是食物，蚂蚁在绕过石头时会在石头旁边留下信息素，后

面的蚂蚁就会沿着信息素前进。[11]

2.4 自然语言处理技术

2.4.1 自然语言处理概述

自然语言处理研究的领域和方向：文字识别、语音识别、机器翻译、自动文摘、语法分析、文本分类、信息检索、信息获取、信息过滤、自然语言生成、中文自动分词、语音合成、问答系统等。[11]

2.4.2 自然语言理解

自然语言理解程序通常将原句子的含义翻译为一种内部表示，包括以下三个阶段：

1. 解析；
2. 语义解释；
3. 将知识库中的结构添加到句子的内部表示中。[11]

2.4.3 词法分析

对于单词“studies”可以做如下分析：

$$\begin{array}{c} studies \quad 词典中查不到 \\ studie \quad 修改1：去掉“-s” \\ siudi \quad 修改2：去掉“-e” \\ study \quad 修改3：把“i”变成“y” \end{array}$$

在修改 3 时，我们就可以在词典中查到 study 了。[11]

2.4.4 句法分析

短语结构文法 G 的形式化定义如下：

$$G=\left(V_t\ ,V_n\ ,S,\ P\right)$$

其中，V_t指终结符（被定义语言的词（或符号））的集合，V_n是指非终结符号的集合，V 是由V_t和V_n共同组成的符号集，S 是起始符，P 是产生式规则集。

正则文法（左线性文法）的规则必须如下书写：

$$A \rightarrow Bt \text{ 或 } A \rightarrow t$$

正则文法（右线性文法）的规则必须如下书写：

$$A \rightarrow tB \text{ 或 } A \rightarrow t$$

上下文无关文法的规则必须如下书写：

$$A \to x$$

上下文有关文法的规则必须如下书写：

$$x \to y$$

无约束短语结构文法的规则如下：

$$x \to y\left(x \in V^{+}, y \in V^{*}\right)$$ 【11】

三、参考文献

[1]百度百科.艾丽莎_百度百科[DB/OL].(2023-08-29)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E8%89%BE%E4%B8%BD%E8%8E%8E/9030600?fromModule=lemma_sense-layer&timestamp=1753323661241.

[2]百度百科.阿尔法围棋_百度百科[DB/OL].(2025-06-17)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E5%B0%94%E6%B3%95%E5%9B%B4%E6%A3%8B/19319610.

[3]百度百科.达特茅斯会议_百度百科[DB/OL].(2024-11-21)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BE%E7%89%B9%E8%8C%85%E6%96%AF%E4%BC%9A%E8%AE%AE?fromModule=lemma_search-box.

[4]百度百科.第五代电子计算机_百度百科[DB/OL].(2021-04-16)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E4%BB%A3%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA?fromModule=lemma_search-box.

[5]中央网络安全和信息化委员会办公室.人工智能发展简史_中央网络安全和信息化委员会办公室[DB/OL].(2017-01-23)[2025-07-24].https://www.cac.gov.cn/2017-01/23/c_1120366748.htm.

[6]百度百科.Shakey_百度百科[DB/OL].(2025-05-20)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/Shakey?fromModule=lemma_search-box.

[7]百度百科.深蓝计算机_百度百科[DB/OL].(2024-08-23)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E8%93%9D%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA?fromModule=lemma_search-box.

[8]百度百科.图灵测试_百度百科[DB/OL].(2025-05-20)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BE%E7%81%B5%E6%B5%8B%E8%AF%95/1701255.

[9]百度.乔治·戴沃尔-百度[DB/OL].[2025-07-24].https://m.baidu.com/s?from=1000539d&word=%E4%B9%94%E6%B2%BB%C2%B7%E6%88%B4%E6%B2%83%E5%B0%94.

[10]百度百科.沃森_百度百科[DB/OL].(2023-04-14)[2025-07-24].https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%83%E6%A3%AE/3801471.

[11]陈志华.人工智能原理认知与应用研究 人工智能[M].北京:电子工业出版社,2023.

[12]百度百科.计算机智能_百度百科[DB/OL].(2024-05-21)[2025-08-19].https://baike.baidu.com/item/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E6%99%BA%E8%83%BD?fromModule=lemma_search-box.

致谢

感谢

百度

百度百科

科学老师

中央网络安全和信息化委员会办公室